第四章 种质资源

本章目录

第一节 种质资源工作的重要性和迫切性
一、种质资源的概念及重要性
（一）概念及类别
（二）种质资源的重要性
二、种质资源面临迅速流失的重大威胁
（一）森林覆盖率的下降
（二）过度放牧和盲目烂垦
（三）大面积环境污染造成生态环境恶化
（四）掠夺式的资源开发和利用
（五）育种业发展迅速但缺少持续发展观点
第二节 作物起源中心与中国园艺植物种质资源
一、园艺植物的起源
二、作物进化地理学
（一）瓦维洛夫的作物起源中心学说
（二）作物进化地理学的发展
三、中国的植物种质资源
第三节 种质资源的考察征集
一、种质资源考察、征集的范围和重点
二、种质资源的征集方法
三、资源征集登记卡
第四节 种质资源的保存与管理
一、种质保存
（一）就地保存和迁地保存
（二）种子保存
（三）种植保存
（四）离体试管保存
（五）利用保存
（六）基因文库保存
二、种质管理
第五节 种质资源的评价
一、资源评价的任务和原则
二、资源评价的内容和项目
三、资源描述评价的方法和标准
（一）植物学性状的描述
（二）生物学特性的评价
（三）生物胁迫评价
（四）生物胁迫敏感性评价
（五）综合性状评价
四、努力实现资源评价工作的规范化和现代化
（一）与国际种质资源工作接轨
（二）描述评价项目的调整
（三）评价方法和分级标准的改进
（四）明确取样要求
第六节 种质资源的创新和利用
一、种质资源的直接利用
二、发挥众多野生资源的潜在育种价值

雨课堂 Rain Classroom

本章重点：

- 种质资源的概念及重要性；
- 作物起源中心学说；
- 种质资源征集及登记方法；
- 种质资源的保存方法与管理的基本要求；
- 种质资源评价方法和标准

本章难点：

- 作物起源中心学说与种质资源征集的关系；
- 种质资源征集过程中如何合理取样；
- 园艺植物种类繁多，如何进行园艺植物不同种质资源的保存；
- 种质资源的利用及创新。

- 植物种质资源的多样性是人类赖以生存的农、林、牧业得以持续发展的物质基础，更是实施各种育种途径的原材料。
- 育种成效和种质资源工作质量息息相关。

第一节 种质资源工作的重要性和迫切性

一、种质资源的概念及重要性

（一）种质资源概念及类别

1、概念：

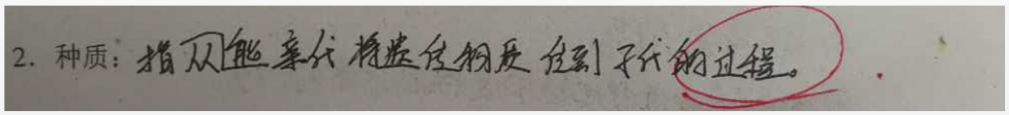
● **种质资源**（germplasm resources）：能从亲代传递给子代的遗传物质，又称种质。

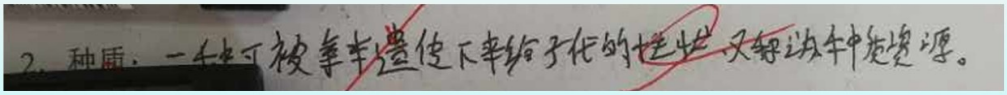
2、种质的载体（vector of GR）

● 群体、个体、器官、组织、细胞、DNA片段，因此种质包括群体、个体、配子及分子等不同水平上的种质。

● 遗传学中的群体：相互之间有交配关系的集合体，又叫孟德尔群体，群体内所有基因型构成一个共同的基因库，能相互杂交，最大的孟德尔群体就是物种。

雨课堂 Rain Classroom





3、种质资源的多样性（diversity of GR）

- 衡量种质资源与矿藏、木材资源的丰度标准不同，前者强调遗传多样性，后者强调蕴藏的数量和质量。

雨课堂 Rain Classroom

4、种质资源的分类

植物种质资源可以按植物种类的自然属性、来源和育种利用等不同特点进行归类。如

（1）主栽品种

分布广泛、栽培面积大的品种，一般经过现代育种手段育成，各种育种目标性状表现优良

（2）地方品种

在局部地区栽培、未经过现代育种手段改良、具稀有的特色性状的品种，因适应范围不广、某些性状不符合市场需要、或由于新品种的推广而面临淘汰

（3）近缘种和原始栽培类型

与栽培品种亲缘关系较近，经济性状无优越性，常具有栽培品种所缺少的抗性基因，常分布于起源中心附近的隔离地带。

（4）育种材料

育种过程中的杂种单株、自然突变和人工诱变的中间材料，虽存在一些缺点尚不能成为生产上推广的品种，但具有明显的专长性状。

雨课堂 Rain Classroom

（二）种质资源的重要性

人类的命运将取决于人类理解和发掘植物种质资源的能力（Harlan，1970）。

二、种质资源面临迅速流失的重大威胁

植物种质资源的多样性：

- 生态系统多样性
- 物种多样性（附表3 中国园艺植物的种间多样性）
- 种内遗传型（基因型）多样性（附表4 中国园艺植物种间多样性评估）

生态系统的多样性是种内和种间多样性的前提。

雨课堂 Rain Classroom

（一）森林覆盖率下降

（二）过度放牧和盲目烂垦

（三）大面积环境污染造成生态环境恶化

（四）掠夺式的资源开发和利用

（五）育种业发展迅速但缺少可持续发展的观点

- 种质资源流失和农业特别是育种工作中的缺乏远见有直接关系。
- 人类的生存活动已逐渐局限于几种单调脆弱的农牧业生态系统，农业现代化、育种业的发达、“绿色革命”在取得巨大成就的同时，也带来了严重消极后果，那就是灭绝了成千上万珍贵的种质资源和地方品种。

三、抢救种质资源刻不容缓

1972年6月联合国在瑞典首都斯德哥尔摩召开了第一次人类环境会议，通过了《联合国人类环境会议宣言》。

1992年，在巴西首都里约热内卢召开了由172个国家参加的环境与发展大会。

会议指导思想：保护世界环境、保护生物种质资源多样性，实现持续发展战略。

签署了《联合国生物多样性公约》、《里约环境与发展宣言》、《21世纪议程》等重要文件。

中国是《联合国生物多样性公约》的150个最早缔约国之一，制定并颁布了一系列保护自然、野生动植物、生物多样性等相关法律。建立了频危植物种质资源保存中心、引种基地、种子库等。

- 人类命运共同体

2012年11月中共十八大报告中提到：“...人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”

2015年第70届联合国大会讲话中，习近平强调：“当今世界，各国相互依存、休戚与共...打造人类命运共同体。”中共十九大报告再次呼吁各国人民同心协力“构建人类命运共同体”。

“人类命运共同体”是中国领导人对走和平发展道路、奉行合作共赢的开放战略、恪守维护世界和平、促进共同发展外交宗旨的承诺，包括共同、综合、合作、可持续的安全观，公平、开放、包容、共赢的发展观，和而不同、兼收并蓄的文明交流，以及尊重自然、环境友好的生态文明。

四、维护种质资源大国的国际自主地位

中国是世界上植物种质资源最丰富的国家之一，百余年来发达国家一直对中国进行资源掠夺。

1、相当长时间，没有专门的资源管理部门，重视不够；

2、生物种质资源是发展农业生产和生物工程的基础和宝贵财富，但国际上现行办法只保护资源开发和利用后育成的品种和从资源中分离出来的基因受知识产权的保护，而种质资源本身不受知识产权保护，使得资源拥有国家难以得到相应的权益，于是发达国家竭力用各种手段从世界各地捞取和开发利用种质资源，而发展中国家的资源优势只能为发达国家开发利用，届时将不得不重金购买本国资源开发出来的产品。如我国生物种质资源征集、整理、保存的总量80%为国内资源，而美国80%来自国外。

解决方法：

1、在国际上制定有利于种质资源保护、开发利用和权益公平、合理分享的协议法规；

2、加强开展自主创新的种质资源研究工作，鉴定分离具有自主知识产权的基因和育成品种，使中国在世界生物种质资源领域占有优势的自主地位，维护国家资源安全。

国家种质圃

国家级作物种质资源圃保存多年生无性繁殖作物
种质资源份数及种类

序号	种质圃名称	面积（亩）	作物	保存份数	保存的种、变种及近缘野生种
1	国家种质广州野生稻圃	6.7	野生稻	4300	21个种
2	国家种质南宁野生稻圃	6.3	野生稻	4633	17个种
3	国家种质广州甘薯圃	30.0	甘薯	950	1个种
4	国家种质武昌野生花生圃	5.2	野生花生	103	22个种
5	国家种质武汉水生蔬菜圃	75.0	水生蔬菜	1276	28个种3个变种
6	国家种质杭州茶树圃	63.0	茶树	2527	17个种5个变种
7	国家种质镇江桑树圃	87.0	桑树	1757	11个种3个变种
8	国家种质沅江苎麻圃	30.0	苎麻	1303	16个种7个变种
9	国家果树种质兴城梨、苹果圃	196.0 180.0	梨 苹果	731 703	14个种 23个种
10	国家果树种质郑州葡萄、桃圃	30.0 40.0	葡萄 桃	916 510	17个种3个变种 5个种个变种
11	国家果树种质重庆柑桔圃	240.0	柑桔	1041	22个种
12	国家果树种质泰安核桃、板栗圃	73.0	核桃 板栗	73 120	10个种 5个种2个变种
13	国家果树种质南京桃、草莓圃	60.0 20.0	桃 草莓	600 160	4个种3个变种 4个种
14	国家果树种质新疆名特果树及砧木圃	230.0	新疆名特 果树及砧木	648	（未报）
15	国家果树种质云南特有果树及砧木圃	120.0	云南特有 果树及砧木	800	98个种
16	国家果树种质眉县柿圃	46.0	柿	784	5个种
17	国家果树种质太谷枣、葡萄圃	126.0 20.61	枣 葡萄	456 361	2个种3个变种 4个种1个野生种
18	国家果树种质武昌砂梨圃	50.0	砂梨	522	3个种（含水量个野生，1个半野生）
19	国家果树种质公主岭寒地果树圃	105.0	寒地果树	855	57个种
20	国家果树种质广州荔枝、香蕉圃	80.0 10.0	荔枝 香蕉	130	3个种（含1个野生，1个半野生） 1个种
21	国家果树种质福州龙眼、枇杷圃	32.33 21.0	龙眼 枇杷	236 251	3个种1个变种 3个种1个变种
22	国家果树种质北京桃、草霉圃	25.0 10.0	桃 草莓	250 284	5个种5个变种 6个种
23	国家果树种质熊岳李、杏圃	160.0	杏 李	600 500	9个种11个种
24	国家果树种质沈阳山楂圃	10.0	山楂	170	8个种2个变种
25	中国农科院左家山葡萄圃	3.0	山葡萄	380	1个种
26	国家种质多年生牧草圃	10.0	多年生牧草	2454	265个种
27	国家种质开远甘蔗圃	30.0	甘蔗	1718	16个种
28	国家种质徐州甘薯试管苗库	118.7(m2)	甘薯	1400	2个种15个近缘种
29	国家种质克山马铃薯试管苗库	100(m2)	马铃薯	900	2个种3个亚种
30	中国热带农科院橡胶热作种质圃	313.2 337.8	橡胶 热作	6900 584	6个种1个变种 20多个种
31	中国农科院海南野生棉种质圃	6.0	野生棉	460	41个种
32	中国农科院多年生小麦野生近缘植物圃	8.0	小麦近缘 植物	1798	181个种18个亚种（变种）
	合计	2896亩 219m2		45338	1026个种（亚种）

●国家园艺种质资源库由2个国家中期库、21个国家种质圃和13个地方特色资源库（圃）组成，涵盖了198个园艺种类、637个植物学种、7.5万份种质资源，约占国内园艺资源总量的85%，占世界保存总量的16.7%，资源保存数量位居世界第二。建成了国家园艺种质资源数据库，包括280个子数据库，56万条记录，数据量102GB，是世界上最大的园艺种质资源数据库之一。建立了国家园艺种质资源库制度机制、组织管理、技术标准、安全保存、质量控制、资源汇交、人才队伍和绩效评价等八大体系，保证了国家园艺种质资源库的高效运行和可持续发展。

http://www.nhgrc.cn/pcindex

第二节 作物起源中心与中国园艺植物种质资源

一、园艺植物的起源

1、起源过程

采集野生 → 栽培野生 → 驯化栽培

2、驯化栽培种类与时间

表 4-1 不同类型作物驯化的区域和年代

（引自 Simmonds，1979）

作物类型 / 年代 / 地区	谷类和豆类						果、菜和薯类						其他作物						合计					
	A	B	C	D	计	%	A	B	C	D	计	%	A	B	C	D	计	%	A	B	C	D	计	%
近东和欧洲	7	4	0	0	11	34.38	0	10	6	2	18	31.58	1	7	2	2	12	31.58	8	21	8	4	41	32.28
中亚和东亚	0	4	1	0	5	15.63	1	17	3	0	21	68.42	0	10	0	2	12	31.58	1	31	4	2	38	29.92
非洲	0	6	0	0	6	18.25	2	2	1	0	5	8.77	1	3	2	2	8	21.05	3	11	3	2	19	14.96
美洲	0	9	0	1	10	31.25	2	7	3	1	13	22.81	0	4	1	1	6	15.79	2	20	4	3	29	22.83
小计	7	23	1	1	32	100	5	30	13	3	57	100	2	24	5	7	38	100	14	83	19	11	127	100
%	21.88	71.88	3.13	3.13	100		8.77	52.63	22.81	5.26	100		5.26	63.16	13.16	18.42	100		11.02	65.35	14.96	8.66	100	

* A表示公元前7000—前5000年，B表示公元前5000年—公元0年，C表示公元0年—1750年，D表示公元1750年以后。

雨课堂 Rain Classroom

将我国列为首位。他认为中国是农业和栽培植物起源最早和最大的中心之一，特别是中国西部和中部的山区，植物种类繁多，蕴藏甚为丰富。梨

网络视频

https://www.bilibili.com/video/BV1bD4y1b7dW/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1627194ab6fee4cd6bea81be37698d3d

温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

图 1-1 世界栽培植物起源中心(Н. И. Вавилов, 1930)

（二）作物进化地理学的发展

1、哈兰的观点

相同：三个作物起源中心；不同：早期中心与非中心（Hawkes,1983）

表 4-2 作物初级起源中心及多样性地区

（引自 Hawkes，1983）

初级起源中心	多样性地区	主要小基因中心
A. 华北	Ⅰ. 中国 Ⅱ. 印度 Ⅲ. 南亚	1. 日本 2. 新几内亚 3. 所罗门群岛、斐济及南太平洋
B. 近东	Ⅳ. 中亚 Ⅴ. 近东 Ⅵ. 地中海沿岸 Ⅶ. 埃塞俄比亚 Ⅷ. 西非	4. 欧洲西北部
C. 南墨西哥	Ⅸ. 中美洲	5. 美国、加拿大 6. 加勒比
D. 秘鲁中南部	Ⅹ. 安第斯北部 （委内瑞拉到玻利维亚）	7. 智利南部 8. 巴西

（二）作物进化地理学的发展

1、哈兰的观点（J.R.Harlan,1971）

把栽培植物分为：

（1）土生型

（2）半土生型

（3）单一中心

（4）有次生中心

（5）无中心，共5类

2、勃基尔的观点（I.H.Burkill,1951）

强调人类活动和隔离对栽培植物起源的作用。

3、茹考夫斯基的观点（1970，1975）

将世界植物起源划分为12大基因中心。

雨课堂 Rain Classroom

中国有万年的农作史和至少5千年的文明史，是世界上3个独立的农业起源系统之一，也是8大作物起源中心之一。

世界栽培植物几乎一半起源于中国和印度（Burkill，1953年）。

中国是一个种质资源特别丰富、得天独厚的国家，过去由于种种原因，中国人在种质资源的挖掘、收集、研究、利用等方面工作做得太少。

附表3 中国园艺植物的种间多样性

附表4 中国主要园艺植物种内多样性评估

第三节 种质资源的考察征集

一、种质资源考察、征集的范围和重点

资源收集是种质资源工作的首要环节。征集的范围和重点因征集者（单位）承担的任务和目的而不同。

网络视频

https://www.bilibili.com/video/BV1dc62YFEFw/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1627194ab6fee4cd6bea81be37698d3d

温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

（二）从考察征集的植物种类来说

1、栽培植物的近缘野生种

2、中国特有的作物或某些作物中国内的特有类型

3、新驯化和开发的植物种质资源

（三）引回流失的资源及其杂种后裔

- 我国曾有大量资源被英、美、俄、日等国家无偿征集或掠夺，其中有些在我国已不复存在。
- 引回故土，不存在适应性方面的问题。
- 保存我国原产资源的有英国爱丁堡皇家植物园、前苏联彼得堡植物园、美国的阿诺德树木园等。

二、种质资源征集的方法

收集种质资源首先要有一个明确的计划，包括目的、要求、方法、步骤等。

1、调查摸底。从资源机构和育种单位征集。

2、野外考察应首先考虑征集对象的多样性中心，包括种内多样性（常集中在作物的发源地及栽培历史较久的生产区）和种间多样性（决定于种的自然分布）；种质资源的征集应尽力争取样本的遗传多样性。

3、征集目的：一是保护性征集以保护物种为目的；二是有保护意义的征集。

- 栽培类型的征集以品种为对象，主要看重品种的典型性；
- 野生类型的搜集以变种、变型为对象，在注意类型基本特征的基础上力争获得遗传上最大的多样性。
- 取样策略主要在于最小容量的样本中获得最大的变异，基因库不加选择地取样（核心种质）。

雨课堂 Rain Classroom

三、资源征集登记卡

征集资源时应给每份资源附上一份征集登记卡，具体内容如下：

1、有关征集场所信息

（1）征集场所自然及行政区域的**地理位置**，包括经纬度和海拔高度，所属国家及一级、二级行政区划的名称。以最近城镇的方向和距离表明征集场所的确切地理位置。

（2）按规定的项目记录**土壤及气候**等自然条件，一级对该类资源主要胁迫因素。

（3）野生资源需记录伴生植物及群体密度；栽培类型记录耕作制度及主要栽培项目的季节等。

2、有关资源本身信息

（1）类别：育种材料、野生种、地方品种、新育成品种

（2）来源：野外、市场、科研单位

（3）名称：原名、别名、地方名称

（4）编号：征集号、原代号

（5）用途：鲜食、加工、观赏、砧木、亲本

（6）对各主要胁迫因子的反应

3、有关征集的其他信息

（1）征集人及单位

（2）材料种类及数量：种子、植株、营养繁殖体、试管苗、基因组

（3）标本、照片

第四节 种质资源的保存与管理

一、种质保存（germplasm conservation）

概念：利用天然或人工创造的适宜环境保存种质资源。

作用：防止资源流失，便于有效的研究和利用。

（一）就地保存和迁地保存

1、就地保存

（1）概念：也称作原生境保存（*in situ* conversation），指在资源植物的原产地，通过保护其生态环境达到保存资源的目的。

（2）优点：保存资源的生态系统，保存足够的遗传多样性，使种群得以充分发挥其进化潜力。

（3）保存方式：自然保护区是就地保存的重要方式，就地保存个体数量应大于10^3~10^6（Menges）。

雨课堂 Rain Classroom

表 4-4　不同种类种子寿命的估测值

（引自马缘生，1989）

种子寿命/年	植　物　种　类
2～3	白苏、蒜叶婆罗门参
3～4	峨参、药天门冬、无芒雀麦、大豆、狭叶羽扇豆、皱叶欧芹、林地早熟禾
4～5	旱芹、毛雀麦、黄瓜、牛尾草、羊茅、欧防风、粗茎早熟禾、黑麦、葛缕子、林生川断续
5～6	洋葱、大头蒜、燕麦草、大麻、菊苣、向日葵、独行菜、梯牧豆、车轴草
6～7	大看麦娘、鸭茅、胡萝卜、莴苣、黄羽扇豆、驴豆、雅葱、小缬草、草地早熟禾、具角百脉根
7～8	花椰菜、普通小麦、大麦、黑麦草、荞麦、多花菜豆、救荒野豌豆
8～9	圆锥小麦、燕麦、亚麻、马铃薯、天蓝苜蓿、白车轴草、大黄
9～10	玉米、多花黑麦草、大翦股颖、绒毛花、菘蓝
10～11	烟草、尖叶菜豆、紫苜蓿、兵豆、绒毛草
11～12	黍、具棱豇豆、苦野豌豆、大爪草
12～13	菠菜、燕麦
13～14	萝卜、芸薹、白芥、香豌豆、金甲豆、蓖麻
14～16	法国野豌豆、菜豆、豌豆、蚕豆、鹰嘴豆
16～18	甜菜
19～21	绿豆、长柔毛野豌豆、具梗百脉根
24～25	番茄
33～34	白香草木樨

4、保存种子种质库的类型：

	短期库 （工作收集库）	中期库 （活跃库）	长期库 （基础收集库）
任务	临时贮存应用材料，分发种子供研究、鉴定、利用	繁殖更新，对种质进行描述鉴定、记录存档；提供种子	中期库的后盾，一般部分发种子，为确保遗传完整性，必要时才繁殖更新。
库温	10 - 15℃ 纸袋或布袋	4℃ ± 2℃ 防潮布袋、硅胶的聚乙烯瓶或螺旋口的铁罐	-18℃ ± 2℃
空气相对湿度	60%以下	60%以下	60%以下
种子含水量		8%左右	5%-7%，大豆8%
存放时间	5年左右	10－20年	50－100年

1992年，美国建成长期保存100万份种质资源的国家种质库，位于科罗拉多州柯林斯堡；

1997年，印度建成长期保存100万份种质资源的国家种质库；

2002年，中国在中国农业科学院建成长期保存100万份种质资源的中国国家种质库（http：//icgr.caas.net.cn/cgris国家种质库.html）。

5、国家作物种质库行使的四大中心功能：

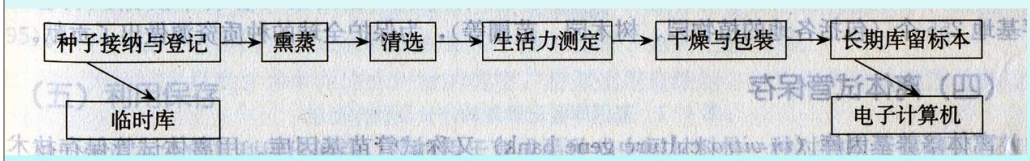
（1）全国作物种质资源贮藏中心；

（2）全国作物种质资源贮藏研究中心；

（3）全国种质信息中心，包括库管、评价和交换等3个数据库；

（4）全国种质保存的技术培训和交流中心。

6、国家种质库的工作流程：



（三）种植保存

1、演化圃

- 国际植物遗传资源研究所（International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI）建议种植保存的圃命名为田间基因库（field gene bank）。
- 演化圃（evolution garden）：田间基因库的一种特殊形式，是把某一特定植物的各种遗传多样性类型植物种植在一起，任其自然杂交，通过基因重组产生各种新的类型，这是在半自然条件下保存遗传多样性的一种方法。
- 演化圃的作用：既能保存种质的基本特点，又能使其适应环境变化而自我更新。保存一组品种的所有基因，是保存无性繁殖异花授粉植物的一种特殊方法。

2、保存种类

适用于多年生无性繁殖植物、水生植物和种子为顽拗型植物。

3、建立资源圃的条件

（1）根据资源保护的迫切性及育种需要分批筹建各类园艺植物资源圃，一般以属为保存单位建立各类作物的资源圃；

（2）地点接近多样性中心（以栽培种的多样性中心为主）和主产区；

（3）交通便利，便于对外交流；

（4）采用双圃制，每份资源要求有至少2个以上的资源圃同时种植保存，防止意外丢失，圃间在生态条件方面具有代表性差异，使资源评价方面的信息可以相互比较，相互补充；

（5）资源圃保存的栽培类型和野生类型多为营养系，乔木类每份栽植2~5株，灌木和藤本5~20株，草本15~25株。

（四）离体试管保存

离体培养基因库（*in vitro* culture gene bank）又称试管苗基因库。

1、适用种类：

多年生无性繁殖植物、水生植物和种子为顽拗型植物。

2、离体试管保存系统

（1）缓慢生长体系

资源植物外植体或试管苗，通过降低培养温度或添加特殊的培养基附加成分，延长其继代培养的周期，以此保存资源。

（2）超低温系统：程控降温仪法和简单替代法

①程控降温仪法：建立标准的预生长体系→保存材料冷冻前脱水处理→材料的程序控制降温（慢速降温、快速降温、逐级降温等；由慢速降温演变出微滴冻存法，即把含有一个茎尖的低温保护剂溶液滴在铝箔上，用程控降温仪以0.1-0.2 ℃ /min的速度降至转移温度-40～-70 ℃）→液氮保存→解冻和恢复生长→生活力和冷冻伤害的检测。

雨课堂 Rain Classroom

②简单替代法

一般植物材料可以忍受0.5 ~2 ℃ /min的降温速度。分为以下几种：

- 简化控速法：保存材料加入冷冻保护剂（二甲基亚砜、甘油等），降温至-30 ~ -40 ℃，浸入液氮保存。
- 预培养法：将试材在含有冷冻保存剂的高浓度蔗糖培养基上预培养一段时间以诱导脱水，然后快速移入液氮中。
- 干燥法：利用无菌氮气流、干燥硅胶、压缩空气流、饱和盐溶液或饱和溶液表面气相等对试材进行脱水处理，然后快速移入液氮中。
- 包埋玻璃化法：结合了包埋干燥法和玻璃化法两者的有点。先用包埋材料（海藻酸盐）包埋待保存的试材，用冷冻保护剂诱导脱水后，再用冷冻保护剂处理，最后投入液氮中保存。

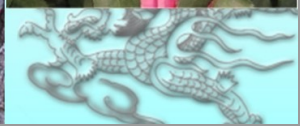
（五）利用保存

种质资源在发现其利用价值后，及时用于育成品种或中间材料，是一种对种质资源切实有效的保存方式。

如：把野生资源中有利遗传信息通过杂交、转基因技术转移至栽培品种中保存，实际是利用资源。

雨课堂 Rain Classroom

现代月季品种约有25 000多个，几乎均来源于蔷薇属15个原始亲本的不断杂交和回交（陈俊愉，2001）。



（六）基因文库保存

1、技术要点：

资源植物 →（提取）基因组DNA →（限制性内切酶）酶切反应

→（连接）质粒载体 →（转移）大肠杆菌 →（增殖）基因组文库

可以长期保存（-70℃或液氮条件下长期保存）该种类的遗传资源及获得各种需要的基因。

雨课堂 Rain Classroom

（一）植物学性状评价

1、质量性状的描述评价：

（1）二型编码法：“+”、“-”分别表示显、隐性；

（2）三型编码：“-”、“M”和“+”分别表示隐性、中间类型和显性。

（3）多型编码：质量性状在极端类型之间有若干种不同质态，可划分为不同级次编码，评选时选用最适合的编码。

例：葡萄描述中对葡萄花的性别用五型编码：

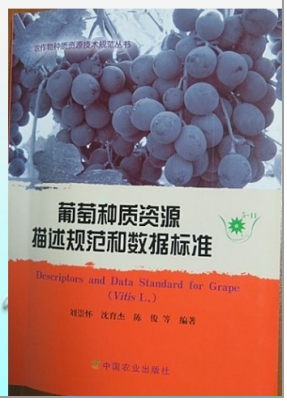
① 雄株；

② 雄花占优势；

③ 完全花，雌雄蕊充分发育；

④ 雄蕊直立的雌株；

⑤ 雄蕊反卷的雌株。



2、数量性状的描述评价

（1）级差评价法：用于容易计数和测量的性状，如：果径、叶长、节间长，以及比值性状如：果形指数、叶形指数、果心对果实横径的比值等。常以9级为基础分成1~9级或0~9级，或分成1、3、5、7、9五级等。

表 4-5　种质资源级差评价项目及分级标准

种类	性状 \ 级次及分级标准	1	3	5	7	9	备注
葡萄	节间长	<60	76～90	106～120	136～150	>180	mm
	单穗重	<100	150～250	350～450	650～950	>1200	g
	单果重	<1	1.7～2.3	3～5	7～9	>12	g
	种子重	≤10	21～29	36～44	51～59	>65	mg
	卷须长	≤11	14～16	19～21	24～26	>30	cm
茄子	叶背刺毛	<20	20～50	50～100	100～200	>200	背面每平方毫米刺毛数
	果纵径	<1	1～2	2～5	5～10	>20	cm
	果横径	<1	1～2	2～3	3～5	>10	cm
	果萼长	<10%	10%～20%	20%～50%	50%～70%	>75%	萼片对果长的百分数
	果萼针刺	<3	3～5	5～10	10～20	>30	每萼针刺数
	种子数	<10	25～50	75～100	200～300	>500	每果种子数
	花期株高	<20	20～30	30～60	60～100	>150	cm

雨课堂 Rain Classroom

（2）参照品种典型评价法

有些连续变异的性状，难以计算或测量或用文字确切描述的，可用示意图，并列出各类常见典型品种以资参照。

如：葡萄新梢姿态在描述中附有1级直立、3级半直立、5级平展、7级半下垂，9级下垂的示意图，并以“白羽”、“黑比诺”和“3309C”作为1、5、9级的参照品种。

（3）选择归类评价法

有些比较复杂的性状难以根据单一因素排成级次，可根据资源变异的多样性分成若干个类别，以便评价时选择最接近的类别编码。

如：葡萄描述符中把幼叶颜色分成7类：绿色、绿色具青铜色斑、黄色、黄色具青铜色斑、铜黄色、铜色、红棕色，每类均列出典型代表品种以资参照。

（4）状态归类评价法

因构成因素比较复杂，可将表现的状态作为归类评价的依据。如：葡萄描述符中把果穗的紧密度分为：

1级特松，果穗平放时几乎所有分穗都能接触到同一平面上；

3级松，果穗平放时穗形显著改变，能看到果梗；

5级中等，果穗平放时，穗形稍有改变，但果梗全被果粒遮盖；

7级密，果穗平放时，穗形不改变，果粒不变形；

9级特密，果粒因相互挤压而变形。

（5）模糊三级评价法

用于连续变异而难以实测的性状，如叶背毛茸的疏、中、密，果实萼洼浅、中、深及狭、中、宽等。

（二）生物学特性评价

与经济性状和农艺性状密切相关的生物学特性，采取级差评价法和参照品种典型评价法。

1、级差评价法

用于可制定比较明确的分级标准的性状。

例1：葡萄描述符中把果实出汁量以100 g无梗果实在3 000 r/min粉碎和离心条件下出汁量分5级：

1级很少，＜50 mL；

2级少，50~65 mL；

3级中多，66~75 mL；

4级多，76~90 mL；

5级很多，＞90 mL。

例2：茄子描述符把单株产量从最低到最高分为9级：

1、3、5、7、9级的标准分别为＜250 g，500~700 g，700~1000 g，1500~2500 g及＞5000 g。

2、参照品种典型评价法

用于难以制定明确的分级标准的性状。

例1：葡萄描述符中把砧木类型枝条愈伤阻止形成能力分为从最弱到最强9级，以‘41B’、‘Kober5BB’、河岸‘Gloire de Montpellier’分别作为3、5、7级的参照品种。

例2：葡萄萌芽期从早到晚分为9级，分别以‘莎巴珍珠’、‘白沙撕拉’、‘Grenache-N’、‘cinxant-N’和‘Mourvedre-N’作为1、3、5、7、9级的参照品种。

雨课堂 Rain Classroom

（三）非生物胁迫评价

描述符中通常仅介绍在自然情况下或简单人工环境下对种质资源表现敏感性的评价，一般用反应程度分级和参照品种相结合的评价法。

表 4-6 葡萄对缺铁黄化的敏感性分级

级 次	敏 感 性	参照砧木品种	参照接穗品种
1	很低（叶色浓绿）	'Fercal'	'Grenache noir-N'
3	低（叶色淡绿，但叶脉正常绿色）	'140Ruggeri'	'Sangiovese-N' 'Dattier de Beyrouth-B'
5	中等（叶色黄，主脉绿色）	'Kober 5BB'	'Ugni blanc-B'
7	高（叶色黄，坏死不足 10%）	'3309C'	'Dolcetto-N'
9	很高（叶色黄，10%以上坏死，新梢发育受阻）	'Riparia Gloire de Montpellier'	'Pinot Blanc-B'

（四）生物胁迫敏感评价

园艺植物对病虫害敏感性评价因植物和病虫害的种类、危害部位等情况，评价方法和标准不同。

1、定性分级评价法

例1，葡萄对霜霉病抗性的5级制评价（贺普超，1986年）

- 0级：免疫，无明显病症，无孢子；
- 1级：极高抗（极不敏感），叶片上只有单个坏死斑点，无孢子或只有一些单个孢囊梗；
- 2级：高抗（不敏感），叶上有较多坏死斑点，坏死组织直径2~5mm，并有稀少的孢囊梗束，或出现稀少的孢囊而不出现坏死斑；
- 3级：抗病（较不敏感），枯死组织斑点较大，形成较多的孢子囊束；
- 4级：感病（敏感），形成无明显界限的褪绿斑，产生大量孢子，叶片非正常卷曲或枯死脱落。

雨课堂 Rain Classroom

例2，葡萄描述符对根部根瘤蚜的定性评价标准：

- 1级：敏感性极地，局部坏死穿孔，如圆叶葡萄；
- 3级：敏感性低，坏死局限于树皮，如‘Kober 5BB’；
- 5级：敏感性中等，坏死局部穿入中柱；
- 7级：敏感性高，坏死穿入中柱；
- 9级：敏感性极高，坏死穿入中柱的中心部，如欧洲葡萄。

2、百分率调查评价法

调查感染植株或果穗、果实、叶片等占调查总数的百分率，以感病率的高低评价资源间的敏感性。这种方法比较粗放，一般仅适用于植株间或器官间受害程度差别大或局部发病对经济价值影响很大的病害。如病毒病害、根部病害、某些果实病害。

这种方法可用于田间自然发病调查，也可用于人工接种情况下的敏感性评价。

3、病情指数评价法

是一种将普遍率和严重度综合成一个指标的评价方法。

如将葡萄叶、果感染黑痘病的严重度分为0~9级：

- 0级：全叶无病斑，全穗无病果；
- 1级：病斑占叶面积5%以下，病果占全穗5%以下；
- 3级：病斑占叶面积6%~25%，病果占全穗6%~25%；
- 5级：病斑占叶面积26%~50%，病果占全穗26%~50%；
- 7级：病斑占叶面积51%~75%，病果占全穗51%~75%；
- 9级：病斑占叶面积76%~100%，病果占全穗76%~100%；

根据实际调查的数据分别计算叶片和果实的病情指数：

$$\text{病情指数}=\frac{\sum xa}{n\sum x}=\frac{x_0a_0+x_1a_1+x_2a_2+\cdots+x_na_n}{n\sum x}\times 100\%$$

x_0，x_1，…，x_n为各级病情的频率；a_0，a_1，…，a_n为各级病情的级值；n为最高病情级值。

（五）综合性状评价法

资源评价系统中除了单一性状评价外，还涉及多项单一性状的综合性状评价，评价方法常根据不同种类组成性状的相对重要性给以不同的权重。

例1：果实品质评价包含果实的大小、形状、色泽、果肉的质地、风味、汁液多少等等。

例2：花卉品质评价包含花期早晚、花期长短、花色、花香、花型、花的大小等等。

雨课堂 Rain Classroom

四、努力实现资源评价工作的规范化和现代化

1、与国际种质资源接轨

2、描述评价项目的调整

各类作物的资源描述符中应首先考虑和经济性状、农艺性状、主要加工贮运性状等关系密切的项目。

3、评价方法和分级标准的改进

- 评价方法应根据性状变异的特点确定。
- 在改进评价方法中一个重要的因素是评价依据的数值化和简便化问题。

4、明确取样要求

资源描述符中的评价项目及分级编码中的类别都具有专业术语性质，包含了对取样时期、取样部位、取样数量等方面的要求。

- 基本原则是能够最大限度地反映出资源间的差异。
- 取样时期和取样部位应该是品种内变异最小，而品种间差异最显著的时期和部位。
- 取样数量应根据性状类别的不同，要求不同。质量性状取样数量可在10以内；数量性状取样数量应大于20；比率性状取样量在300~500，不少于100。

第六节　种质资源的创新和利用

一、种质资源的直接利用

二、发挥众多野生资源的潜在育种价值

资源考察的对象以原始地方种、野生种为主，它们种绝大多数综合经济性状较差或很差，但具有某些方面潜在的育种价值。为提高其育种价值：

1、鼓励和支持育种单位开展非赢利育种。

2、资源工作单位有重点地开展种质资源的创新工作：

（1）从野生资源中筛选更符合育种目标的株系；

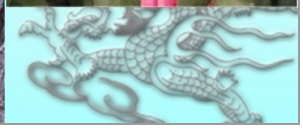
（2）通过杂交使野生资源成为半野生资源，改进经济性状；

（3）使某些资源从难以利用转变为便于利用的种质资源；

（4）其它创新途径，如诱变、转基因等。

3、建立必要的鼓励机制，鼓励和支持种质资源工作。

现代月季品种约有25 000多个，几乎均来源于蔷薇属15个原始亲本的不断杂交和回交（陈俊愉，2001）。



复习思考题：

1、哪些因素造成植物种质资源的流失？如何抢救？

2、作物起源中心学说的主要内容是什么？初生及次生起源中心与种质资源征集的关系？

3、种质资源的保存方法？

4、基本概念

雨课堂 Rain Classroom